

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 4

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

16 февраля

Содержание

1	Сложение моментов	1
1.1	Сложение двух спинов $1/2$	6
1.2	Симметрия состояний и оператор перестановки спинов	8

1 Сложение моментов

В квантовой механике часто возникает задача описания составной системы, образованной двумя частями, каждая из которых обладает собственным угловым моментом. Пусть первая часть характеризуется оператором $\hat{j}_1$, а вторая — оператором $\hat{j}_2$. Если взаимодействие между ними отсутствует, оба оператора $\hat{j}_1$ и $\hat{j}_2$ по отдельности коммутируют с полным гамильтонианом¹. В этом случае удобным базисом для описания всей системы являются собственные состояния операторов $\hat{j}_1^2$, $(\hat{j}_1)_z$, $\hat{j}_2^2$ и $(\hat{j}_2)_z$. Состояние всей системы тогда естественно представлять в виде прямого произведения соответствующих собственных состояний каждой из частей:

$$|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \equiv |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle. \quad (1.1)$$

Появление взаимодействия между частями, как правило, приводит к тому, что операторы $\hat{j}_1$ и $\hat{j}_2$ перестают по отдельности коммутировать с гамильтонианом. Однако во многих случаях коммутирует с гамильтонианом их сумма

$$\hat{j} = \hat{j}_1 + \hat{j}_2, \quad (1.2)$$

что соответствует сохранению полного углового момента системы. Поэтому в таких случаях собственные состояния оператора Гамильтона удобно искать в виде совместных собственных состояний операторов $\hat{j}^2$ и $\hat{j}_z$.

Проиллюстрируем эту идею на характерных примерах из атомной физики.

Первым примером служит атом гелия, состоящий из ядра (два протона и два нейтрона) и двух электронов. В приближении бесконечно тяжёлого ядра его гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \quad (1.3)$$

где $Z = 2$ — заряд ядра, $e < 0$ — заряд электрона, а $\mathbf{r}_i$ и $\hat{\mathbf{p}}_i$ — координаты и операторы импульсов электронов. Кинетической энергией ядра можно пренебречь, поскольку его масса значительно превышает массу электрона.

¹Строго говоря, это утверждение справедливо при отсутствии внешних полей.

Гамильтониан (1.3) удобно представить как сумму

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|), \quad (1.4)$$

где

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_i}, \quad i = 1, 2 \quad (1.5)$$

является гамильтонианом водородоподобного иона, содержащего i -й электрон, а

$$U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (1.6)$$

представляет собой потенциал кулоновского взаимодействия между электронами.

Оператор орбитального момента первого электрона $\hat{\mathbf{l}}_1$ коммутирует с $\hat{H}_1$, поскольку последний является скаляром относительно вращений. Он также коммутирует с $\hat{H}_2$, так как гамильтониан $\hat{H}_2$ не зависит от переменных первого электрона. Аналогично, оператор $\hat{\mathbf{l}}_2$ коммутирует с $\hat{H}_2$ и $\hat{H}_1$. Однако каждый из этих операторов в отдельности не коммутирует со слагаемым $U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$, что означает несохранение моментов импульса каждого из электронов по отдельности. Покажем это для компоненты $(\hat{\mathbf{l}}_1)_i$:

$$\begin{aligned} [(\hat{\mathbf{l}}_1)_i, \hat{H}] &= [(\hat{\mathbf{l}}_1)_i, U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)] \\ &= \frac{1}{\hbar} \varepsilon_{ijk}(x_1)_j [(\hat{\mathbf{p}}_1)_k, U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)] \\ &= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j \frac{\partial}{\partial x_{1k}} U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \\ &= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j \frac{\partial}{\partial x_k} U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \\ &= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j n_k U'_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \neq 0. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Здесь $\mathbf{n} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ — единичный вектор, направленный вдоль разности координат, x_k — k -тая компонента вектора $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$, а $U'_{ee}(r) = dU_{ee}/dr$. Аналогичное вычисление для $(\hat{\mathbf{l}}_2)_i$ даёт

$$\begin{aligned} [(\hat{\mathbf{l}}_2)_i, \hat{H}] &= -i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j \frac{\partial}{\partial x_{2k}} U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \\ &= i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j \frac{\partial}{\partial x_k} U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \\ &= i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j n_k U'_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \neq 0, \end{aligned} \quad (1.8)$$

где учтено, что $\partial/\partial x_{2k} U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = -\partial/\partial x_k U_{ee}(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$.

В то же время оператор полного орбитального момента электронов $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{l}}_1 + \hat{\mathbf{l}}_2$ коммутирует с гамильтонианом. Это непосредственно следует из того, что сумма коммутаторов (1.7) и (1.8) обращается в нуль:

$$[\hat{\mathbf{L}}, \hat{H}] = [\hat{\mathbf{l}}_1, \hat{H}] + [\hat{\mathbf{l}}_2, \hat{H}] = 0. \quad (1.9)$$

Таким образом, в атоме гелия сохраняется суммарный орбитальный момент электронов $\hat{\mathbf{L}}$, и стационарные состояния можно классифицировать по собственным значениям операторов $\hat{\mathbf{L}}^2$ и $\hat{L}_z$.

Второй пример — атом водорода с учётом спин-орбитального взаимодействия. В системе покоя электрона, движущийся протон создаёт магнитное поле

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} [\mathbf{E} \times \mathbf{v}] = \frac{|e|\hbar}{m_e c r^3} [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}] = \frac{|e|\hbar}{m_e c r^3} \hat{\mathbf{l}}. \quad (1.10)$$

Спиновый магнитный момент электрона с учётом гиромагнитного отношения $g_e \approx 2$ равен $\hat{\mu}_s = -\frac{|e|\hbar}{m_e c} \hat{\mathbf{s}}$. Взаимодействие этого момента с полем $\mathbf{B}$ приводит к появлению в гамильтониане слагаемого, отвечающего спин-орбитальному взаимодействию²:

$$\hat{H}_{SO} = -\hat{\mu}_s \cdot \mathbf{B} = \frac{e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3} \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}. \quad (1.11)$$

Из-за этого слагаемого ни орбитальный момент $\hat{\mathbf{l}}$, ни спин $\hat{\mathbf{s}}$ по отдельности не коммутируют с полным гамильтонианом. Однако полный угловой момент электрона $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$ сохраняется. Убедимся в этом:

$$\begin{aligned} [\hat{j}_i, \hat{H}_{SO}] &= \frac{e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3} [\hat{l}_i + \hat{s}_i, \hat{l}_j \hat{s}_j] \\ &= \frac{e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3} \left([\hat{l}_i, \hat{l}_j] \hat{s}_j + \hat{l}_j [\hat{s}_i, \hat{s}_j] \right) \\ &= \frac{e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3} \left(i \varepsilon_{ijk} \hat{l}_k \hat{s}_j + i \varepsilon_{ijk} \hat{s}_k \hat{l}_j \right) \\ &= \frac{i e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3} \varepsilon_{ijk} \left(\hat{l}_k \hat{s}_j + \hat{s}_j \hat{l}_k \right) = 0. \end{aligned} \quad (1.12)$$

В последнем равенстве учтено, что сумма $\hat{l}_k \hat{s}_j + \hat{s}_j \hat{l}_k$ симметрична по индексам k и j , а свёртка симметричного тензора с антисимметричным символом Леви-Чивиты ε_{ijk} равна нулю. Следовательно, состояния атома водорода при учёте спин-орбитального взаимодействия можно характеризовать собственными значениями операторов $\hat{\mathbf{j}}^2$ и $\hat{j}_z$.¹

Из проведённых примеров видно, что в случае взаимодействия между частями системы в качестве сохраняющейся величины часто выступает полный угловой момент $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}}_1 + \hat{\mathbf{j}}_2$. Это ставит задачу о переходе от описания через собственные состояния отдельных моментов к описанию через собственные состояния полного момента.

Рассмотрим формально задачу сложения двух угловых моментов. Пусть имеются две подсистемы с заданными значениями угловых моментов j_1 и j_2 . В отсутствие взаимодействия между ними состояние всей системы, как мы уже замечали, можно описывать прямым произведением собственных состояний операторов $\hat{\mathbf{j}}_1^2$, $(\hat{j}_1)_z$ и $\hat{\mathbf{j}}_2^2$, $(\hat{j}_2)_z$:

$$|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \equiv |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle. \quad (1.13)$$

В дальнейшем символ тензорного произведения $\otimes$ будем, как правило, опускать, записывая это состояние как $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$.

Если между подсистемами существует взаимодействие, сохраняющее полный момент $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}}_1 + \hat{\mathbf{j}}_2$, то целесообразно перейти к базису совместных собственных состояний набора коммутирующих операторов: $\hat{\mathbf{j}}_1^2$, $\hat{\mathbf{j}}_2^2$, $\hat{\mathbf{j}}^2 = (\hat{\mathbf{j}}_1 + \hat{\mathbf{j}}_2)^2$ и $\hat{j}_z = (\hat{j}_1)_z + (\hat{j}_2)_z$. Эти состояния будем обозначать $|j_1, j_2; j, m\rangle$.

Поскольку оба набора состояний образуют базис в пространстве состояний составной системы, они связаны унитарным преобразованием. Прямое преобразование от базиса $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ к базису $|j_1, j_2; j, m\rangle$ имеет вид

$$|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle, \quad (1.14)$$

²Приведённое выражение для спин-орбитального взаимодействия является неполным. Полный учёт релятивистских эффектов, включая прецессию Томаса, будет рассмотрен далее.

а обратное преобразование записывается как

$$|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle = \sum_{j, m} \tilde{C}_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} |j_1, j_2; j, m\rangle. \quad (1.15)$$

Коэффициенты $C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}$ называются *коэффициентами Клебша–Гордана*, а коэффициенты $\tilde{C}_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}$ — *коэффициентами Клебша–Гордана обратного преобразования*.

Установим связь между этими коэффициентами. Заметим, что

$$C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} = \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j_1, j_2; j, m \rangle, \quad (1.16)$$

а

$$\tilde{C}_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} = \langle j_1, j_2; j, m | j_1, m_1; j_2, m_2 \rangle = (C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m})^*. \quad (1.17)$$

Таким образом, коэффициенты прямого и обратного преобразований являются комплексно сопряжёнными. В дальнейшем мы увидим, что коэффициенты Клебша–Гордана всегда могут быть выбраны вещественными. При таком выборе они совпадают с коэффициентами обратного преобразования:

$$\tilde{C}_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} = C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}. \quad (1.18)$$

Далее выясним возможные значения суммарного углового момента j и его проекции m на ось z . Прежде чем это сделать, рассмотрим, как действуют операторы на состояния прямого произведения. Если оператор $\hat{A}$ действует в пространстве состояний первой подсистемы, а $\hat{B}$ — в пространстве второй, то их прямое произведение $\hat{A} \otimes \hat{B}$ действует на состояние $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ по правилу

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})(|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle) = (\hat{A} |j_1, m_1\rangle) \otimes (\hat{B} |j_2, m_2\rangle). \quad (1.19)$$

Оператор, действующий только на первую подсистему, записывается как $\hat{A} \otimes \hat{\mathbb{1}}_2$, а на вторую — как $\hat{\mathbb{1}}_1 \otimes \hat{B}$. В частности, под действием оператора проекции полного момента $\hat{j}_z = (\hat{j}_1)_z + (\hat{j}_2)_z$ на состояние $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ подразумевается действие оператора $(\hat{j}_1)_z \otimes \hat{\mathbb{1}}_2 + \hat{\mathbb{1}}_1 \otimes (\hat{j}_2)_z$.

Подействуем оператором $\hat{j}_z$ на состояние (1.14). С одной стороны, поскольку $|j_1, j_2; j, m\rangle$ является собственным состоянием $\hat{j}_z$ с собственным значением m , имеем

$$\hat{j}_z |j_1, j_2; j, m\rangle = m |j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} m |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle. \quad (1.20)$$

С другой стороны, используя правило (1.19), получаем

$$\begin{aligned} \hat{j}_z |j_1, j_2; j, m\rangle &= ((\hat{j}_1)_z \otimes \hat{\mathbb{1}}_2 + \hat{\mathbb{1}}_1 \otimes (\hat{j}_2)_z) \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} ((\hat{j}_1)_z |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle + |j_1, m_1\rangle \otimes (\hat{j}_2)_z |j_2, m_2\rangle) \\ &= \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} (m_1 + m_2) |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Приравнивая правые части (1.20) и (1.21), приходим к соотношению

$$\sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} (m - m_1 - m_2) |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle = 0. \quad (1.22)$$

Поскольку состояния $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ линейно независимы, это равенство выполняется тогда и только тогда, когда каждый коэффициент обращается в ноль:

$$C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} (m - m_1 - m_2) = 0. \quad (1.23)$$

Следовательно, коэффициент Клебша–Гордана $C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}$ может быть отличен от нуля лишь при выполнении условия

$$m = m_1 + m_2. \quad (1.24)$$

Таким образом, проекция полного момента на ось z равна сумме проекций моментов отдельных частей.

Определим теперь возможные значения суммарного углового момента j . Для этого удобно представить все возможные пары проекций (m_1, m_2) в виде таблицы 1, строки которой соответствуют значениям $m_2 = j_2, j_2 - 1, \dots, -j_2$, а столбцы — значениям $m_1 = -j_1, -j_1 + 1, \dots, j_1$. Каждая ячейка такой таблицы соответствует одному базисному состоянию $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$.

Таблица 1: Таблица возможных пар проекций (m_1, m_2) . Ячейки с числом k отвечают значениям суммарной проекции углового момента $m = j_1 + j_2 - k$.

$m_2 \backslash m_1$	$-j_1$	$-j_1 + 1$	$\dots$	$j_1 - 2j_2$	$\dots$	$j_1 - 2$	$j_1 - 1$	j_1
j_2	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$2j_2$	$\dots$	2	1	0
$j_2 - 1$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$2j_2$	$\dots$	2	1
$j_2 - 2$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-j_2 + 1$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$2j_2$	$\dots$
$-j_2$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$2j_2$

Максимально возможное значение m равно $j_1 + j_2$, и оно достигается единственным способом: $m_1 = j_1, m_2 = j_2$ (правый верхний угол таблицы). Следовательно, должно существовать состояние с суммарным угловым моментом $j = j_1 + j_2$. Обозначим это состояние как $|j_1, j_2; j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle$.

Рассмотрим следующее значение $m = j_1 + j_2 - 1$. Из таблицы видно, что оно может быть получено двумя способами: $(m_1, m_2) = (j_1, j_2 - 1)$ или $(j_1 - 1, j_2)$ (ячейки таблицы, помеченные цифрой 1). Одно из состояний с такой проекцией обязательно принадлежит мультиплету с $j = j_1 + j_2$, так как в этом мультиплете имеются состояния со всеми m от $-(j_1 + j_2)$ до $j_1 + j_2$. Следовательно, второе состояние с $m = j_1 + j_2 - 1$ должно принадлежать новому мультиплету с $j = j_1 + j_2 - 1$.

Продолжая эту процедуру, рассмотрим проекцию суммарного углового момента, равную $m = j_1 + j_2 - k$. По мере увеличения k число возможных комбинаций (m_1, m_2) , дающих данное m , растёт до тех пор, пока k не достигнет $2j_2$ (предполагая для определённости $j_1 \geq j_2$). При $k = 2j_2$ число способов получить данное m достигает максимума. Отсюда следует, что в приведенной выше процедуре новые мультиплеты с меньшими значениями $j = j_1 + j_2 - k$ будут появляться при $0 \leq k \leq 2j_2$. Таким образом, минимальное значение j оказывается равным $j_{\min} = j_1 + j_2 - 2j_2 = j_1 - j_2$ (при $j_1 \geq j_2$). В общем случае, без предположения о том, какое из чисел j_1 или j_2 больше, полный момент j может принимать значения

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2. \quad (1.25)$$

Убедимся, что полное число состояний $|j_1, j_2; j, m\rangle$ совпадает с числом состояний $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$. Фиксированному суммарному угловому моменту j отвечает $2j + 1$ состояние с различными значениями проекции $m = -j, -j + 1, \dots, j - 1, j$. С учётом возможных значений суммар-

ного углового момента, и предполагая для определённости $j_1 \geq j_2$, получаем

$$\sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1), \quad (1.26)$$

что в точности равно числу базисных состояний $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$.

Таким образом, установлено, что в преобразовании (1.14) суммирование ведётся только по таким значениям проекций m_1 и m_2 , которые удовлетворяют условию $m_1 + m_2 = m$, где $-j_1 \leq m_1 \leq j_1$ и $-j_2 \leq m_2 \leq j_2$. В обратном преобразовании (1.15) суммирование происходит по всем допустимым значениям полного момента $j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$ и его проекции $m = -j, -j + 1, \dots, j$.

Получим соотношения ортогональности для коэффициентов Клебша–Гордана. Для этого сначала рассмотрим скалярное произведение двух состояний полного момента. Используя разложение (1.14), получаем

$$\begin{aligned} \langle j_1, j_2; j', m' | j_1, j_2; j, m \rangle &= \sum_{\substack{m_1, m_2 \\ m'_1, m'_2}} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} \langle j_1, m'_1; j_2, m'_2 | j_1, m_1; j_2, m_2 \rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2, m'_1, m'_2} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} \delta_{m'_1 m_1} \delta_{m'_2 m_2} \\ &= \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}, \end{aligned} \quad (1.27)$$

где использована ортонормированность состояний $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$. Поскольку состояния $|j_1, j_2; j, m\rangle$ также ортонормированы, приходим к первому соотношению ортогональности:

$$\sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} = \delta_{j' j} \delta_{m' m}. \quad (1.28)$$

Аналогично, рассматривая скалярное произведение состояний $|j_1, m'_1; j_2, m'_2\rangle$ и $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$, а также используя разложение (1.15), находим

$$\begin{aligned} \langle j_1, m'_1; j_2, m'_2 | j_1, m_1; j_2, m_2 \rangle &= \sum_{\substack{j, m \\ j', m'}} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} \langle j_1, j_2; j', m' | j_1, j_2; j, m \rangle \\ &= \sum_{\substack{j, m \\ j', m'}} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j', m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} \delta_{j' j} \delta_{m' m} \\ &= \sum_{j, m} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j, m} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m}. \end{aligned} \quad (1.29)$$

Учитывая ортонормированность состояний $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$, получаем второе соотношение ортогональности:

$$\sum_{j, m} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j, m} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} = \delta_{m'_1 m_1} \delta_{m'_2 m_2}. \quad (1.30)$$

1.1 Сложение двух спинов 1/2

В качестве важного примера рассмотрим сложение двух спинов s_1 и s_2 , каждый из которых равен 1/2. Согласно общему правилу (1.25), суммарный спин S может принимать значения от $|1/2 - 1/2| = 0$ до $1/2 + 1/2 = 1$, то есть $S = 0$ и $S = 1$. Наша задача — найти явный вид совместных собственных состояний $|s_1 = 1/2, s_2 = 1/2; SM\rangle$ операторов $\hat{\mathbf{S}}^2$ и $\hat{S}_z$, где

$\hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2$. Для краткости будем опускать фиксированные квантовые числа s_1 и s_2 , записывая эти состояния как $|SM\rangle$.

Начнём с состояния, имеющего максимальные значения $S = 1$ и $M = 1$. Максимальная проекция $M = 1$ может быть получена единственным способом: $m_1 = 1/2$, $m_2 = 1/2$. Следовательно, состояние $|11\rangle$ совпадает с соответствующим прямым произведением:

$$|11\rangle = \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle. \quad (1.31)$$

Таким образом, коэффициент Клебша–Гордана $C_{1/2,1/2;1/2,1/2}^{1,1} = 1$.

Для нахождения состояния $|10\rangle$ действуем на $|11\rangle$ понижающим оператором $\hat{S}_- = (\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-$. С одной стороны, по определению понижающего оператора суммарного момента имеем

$$\hat{S}_- |11\rangle = \sqrt{2} |10\rangle. \quad (1.32)$$

С другой стороны, действуем оператором $\hat{S}_- = (\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-$ на правую часть равенства (1.31):

$$\hat{S}_- \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = ((\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-) \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle + \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle. \quad (1.33)$$

Сравнивая выражения (1.32) и (1.33), находим

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle + \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \right). \quad (1.34)$$

Отсюда находим соответствующие коэффициенты Клебша–Гордана:

$$C_{1/2,1/2;1/2,-1/2}^{1,0} = C_{1/2,-1/2;1/2,1/2}^{1,0} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Состояние с $M = -1$ можно получить аналогичным образом, действовав оператором $\hat{S}_-$ на $|10\rangle$, или непосредственно заметить, что проекция $m = m_1 + m_2 = -1$ может быть получена единственным способом: $m_1 = m_2 = -1/2$. Поэтому

$$|1, -1\rangle = \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle. \quad (1.35)$$

Таким образом, коэффициент Клебша–Гордана для этого состояния равен $C_{1/2,-1/2;1/2,-1/2}^{1,-1} = 1$.

Далее найдём состояние с суммарным спином $S = 0$, которое, следовательно, имеет проекцию $M = 0$. Это состояние должно быть ортогональным всем состояниям триплета, и в частности состоянию $|10\rangle$, может быть построено из тех же базисных состояний прямого произведения ($m_1 + m_2 = 0$). Положим

$$|00\rangle = \alpha \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle + \beta \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle, \quad (1.36)$$

где коэффициенты α и β подлежат определению. Условие нормировки даёт $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Ортогональность к состоянию $|10\rangle$ (1.34) приводит к уравнению $\alpha + \beta = 0$. Отсюда, с точностью до общего фазового множителя, получаем $\alpha = 1/\sqrt{2}$, $\beta = -1/\sqrt{2}$. Таким образом,

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle - \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \right). \quad (1.37)$$

Напомним, что для состояний со спином $1/2$ часто используют обозначения $|\uparrow\rangle \equiv |1/2, 1/2\rangle$ и $|\downarrow\rangle \equiv |1/2, -1/2\rangle$. Используя эти обозначения, запишем найденные состояния

в компактном виде. Триплетные состояния ($S = 1$):

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\rangle |\uparrow\rangle, \quad (1.38)$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle |\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle |\uparrow\rangle), \quad (1.39)$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\rangle |\downarrow\rangle. \quad (1.40)$$

Синглетное состояние ($S = 0$):

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle |\uparrow\rangle). \quad (1.41)$$

1.2 Симметрия состояний и оператор перестановки спинов

Рассмотрим свойства симметрии состояний суммарного спина двух частиц со спином $1/2$. Непосредственной проверкой выражений (1.31)–(1.37) легко убедиться, что триплетные состояния ($S = 1$) симметричны относительно перестановки проекций $m_1 \leftrightarrow m_2$, в то время как синглетное состояние ($S = 0$) антисимметрично.

Рассмотрим квадрат оператора полного спина $\hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{s}}_1 + \hat{\mathbf{s}}_2$:

$$\hat{\mathbf{S}}^2 = \hat{\mathbf{s}}_1^2 + \hat{\mathbf{s}}_2^2 + 2\hat{\mathbf{s}}_1 \cdot \hat{\mathbf{s}}_2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2. \quad (1.42)$$

Здесь учтено, что частицы имеют спин $s_1 = s_2 = 1/2$ и, следовательно, $\hat{s}_1^2 = \hat{s}_2^2 = s_1(s_1 + 1) = 3/4$. Также следует заметить, что индексы 1 и 2 в произведении $\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2$ нумеруют частицы, а не декартовы компоненты вектора матриц Паули.

В состояниях с определённым суммарным спином $|SM\rangle$ оператор $\hat{\mathbf{S}}^2$ имеет собственное значение $S(S + 1)$. Следовательно, в этих состояниях

$$\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2 = 2\hat{\mathbf{S}}^2 - 3 = 2S(S + 1) - 3 = \begin{cases} 1, & S = 1, \\ -3, & S = 0. \end{cases} \quad (1.43)$$

Рассмотрим оператор $\hat{P}_\sigma$, заданный выражением:

$$\hat{P}_\sigma = \frac{1}{2} (1 + \hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2). \quad (1.44)$$

Из (1.43) непосредственно следует, что триплетные состояния $|1M\rangle$ являются собственными состояниями оператора $\hat{P}_\sigma$ с собственным значением $+1$, а синглетное состояние $|00\rangle$ — с собственным значением -1 :

$$\hat{P}_\sigma |1M\rangle = + |1M\rangle, \quad (1.45)$$

$$\hat{P}_\sigma |00\rangle = - |00\rangle. \quad (1.46)$$

Поскольку триплетные состояния симметричны, а синглетное антисимметрично относительно перестановки спиновых переменных, то действие оператора $\hat{P}_\sigma$ на эти состояния соответствует перестановке спиновых состояний двух частиц. Таким образом, $\hat{P}_\sigma$ можно интерпретировать как оператор перестановки спиновых состояний для двух частиц со спином $1/2$.

Заметим также, что на основе оператора $\hat{P}_\sigma$ удобно построить проекторы на подпространства с определённой симметрией. Оператор

$$\hat{P}_{S=1} = \frac{1}{2} (1 + \hat{P}_\sigma) \quad (1.47)$$

проецирует на триплетное ($S = 1$) подпространство, а оператор

$$\hat{P}_{S=0} = \frac{1}{2} (1 - \hat{P}_\sigma) \quad (1.48)$$

проецирует на синглетное ($S = 0$) подпространство.